

TUALAJ 항재밍 CRPA 시스템 종합 분석 보고서

제품군 라인업, 안테나 배열(Array) 기술 사양 비교 및 MIL-STD 인증 규격 분석

공급사: (주)이투비비 (ETOBB) / 원제조사: TUALCOM | 문서 번호: TR-CRPA-2026-01 | 작성일자: 2026년 7월

Executive Summary

본 보고서는 TUALCOM사의 TUALAJ Anti-Jamming CRPA(Controlled Radiation Pattern Antenna) 제품군의 각 버전별 상세 스펙, 안테나 배열 수(16, 8, 4, 2 Array)에 따른 성능 및 기술적 차이점, 그리고 탑재체 환경 신뢰성 및 전자파 적합성 검증을 위한 MIL-STD-810G 및 MIL-STD-461F 규격을 종합적으로 비교·분석합니다.

1. TUALAJ 제품군 버전별 상세 사양 비교

제품명	안테나 Array	소매 재머 수	Wideband 억제	크기 (cm)	중량 (g)	소비전력	데이터 인터페이스
TUALAJ 16300 / 16300-D	16 Array	최대 15개	> 50 dB	25 × 25 × 13.3	4,650 g	< 25 W	Ethernet / RS-485
TUALAJ 8300 / 8300-D/K	8 Array	최대 7개	> 50 dB	17 × 10 × 2.8 외	760g / 2250g	< 24 W / 12 W	Serial RS-485
TUALAJ 8200	8 Array	최대 7개	> 50 dB	9 × 11 × 2.3	380 g	< 12 W	Serial RS-485
TUALAJ 4300	4 Array	최대 3개	> 40 dB	11 × 10 × 2.7	460 g	< 18 W	RS-485 / RS-232
TUALAJ 4200 MINI	4 Array	최대 3개	> 40 dB	7.9 × 5.65 × 2.1	165 g	< 12 W	Serial RS-485
TUALAJ 4100 MINI	4 Array	최대 3개	> 40 dB	7.2 × 7.2 × 2.3	190 g	< 6 W	Serial RS-485
TUALAJ ANTY	2 Array	최대 1개	> 40 dB	4.5 × 5.8 × 1.25	80 g	< 3 W	Serial RS-485

2. 안테나 Array 수(16 / 8 / 4 / 2 Array)에 따른 핵심 기술 차이

1) 신호 처리 자유도 (Degrees of Freedom) 및 재머 소매 수 (N - 1 법칙)

- CRPA 안테나는 N 개의 안테나 소자(Element)를 배치하여 위상 및 크기를 조절함으로써 재머 방향으로 빔 패턴의 Null(음영점)을 형성합니다.
- 자유도는 이론적으로 $N - 1$ 이며, 16-Array는 최대 15개, 8-Array는 최대 7개, 4-Array는 최대 3개, 2-Array는 1개의 독립적인 방향에서 고출력 재밍 신호가 동시 유입되더라도 소매(Nulling)할 수 있습니다.

2) Wideband 감쇄 깊이 (Suppression Depth) 차이

- 16 Array & 8 Array (> 50 dB 억제력): 배열 소자 수가 많아 좁고 날카로운(Steep/Deep) Null빔 형성이 가능합니다. 다방향 광대역/광출력 전자전 공격 시에도 위성 신호 SNR을 완벽하게 보존합니다.
- 4 Array & 2 Array (> 40 dB 억제력): 국소적 단일/소수 재머 위협 환경에 최적화되어 있으며, 소형 플랫폼에서 충분한 대재밍 능력을 확보합니다.

3) SWaP-C 및 연산 복잡도 (STAP / SFAP Algortihm)

- 안테나 배열 수가 증가하면 RF 채널, ADC/LNA 수 및 DSP 연산량이 $N^2 \sim N^3$ 비례하여 급증합니다.
- 플랫폼의 가용 공간, 탑재 하중 및 전력 제약(SWaP)에 따라 대형 지상통제/함정/유도무기(16/8 Array) 대 소형 드론/미사일/개인휴대장비(4/2 Array MINI)로 전략적 선택이 필요합니다.

3. 시험 평가 규격 (MIL-STD-810G vs MIL-STD-461F) 비교 및 인증 기관

1) 시험 규격 핵심 목적 및 검증 항목 비교

구분	MIL-STD-810G (내환경성 시험)	MIL-STD-461F (전자파 적합성 시험)
시험 목적	야전 및 고고도/해상 등 가혹한 자연환경 및 기계적 충격/진동에서의 물리적 내구성 검증	장비 자체의 전자파 노이즈 방출 제한 및 외부의 강한 무선 간섭/전자파 노이즈에 대한 내성 검증
주요 시험 항목	- 고온/저온 운용 및 저장 (High/Low Temp) - 복합 진동 (Random Vibration) & 충격 (Shock) - 저기압(고도), 습도, 강우, 결빙, 염수분무	- CE (전도 방출): 전원/신호선 타고 유출되는 노이즈 - CS (전도 감응성): 선로를 통해 유입되는 간섭 - RE (복사 방출): 공기 중으로 방출되는 전자파 - RS (복사 감응성): 외부 고출력 무선 자극 견딤
검증 포인트	하우징 방수/방진(IP등급), 구조적 균열 방지, 커넥터 결합력	RF 회로 차폐(Shielding), PCB Grounding, EMI 필터 성능

2) 시험 공인 기관 및 검증 체계

- 미 국방부(US DoD) 기준: 미 군사 표준 인증 체계 기준에 의거하여 시험 절차(Test Method) 및 기준치(Limit) 정립.
- 국내 공인 시험 기관 (KOLAS 인정):
 - 정부/공공 기관: 국방기술품질원(DTaQ), 한국산업기술시험원(KTL), 한국화학융합시험연구원(KTR).
 - 민간 방산 전문 시험소: 디티앤씨(DT&C), 아이텔(ITEL), 엘레먼트코리아(Element Korea), 성진기전 등.